

JULIO 01, 2026



DEL PROBLEMA AL PROGRAMA

Automatiza tu mundo con programación

CURSO: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

DOCENTE: PERCY ANGEL PARDO ZAPATA

INTEGRANTES:

- ALVAREZ AYALA, JUAN CARLOS RAMÓN
- NIÑO DE GUZMÁN VELASCO, GELCY MIRELY
- URIARTE AHUANARI, YALEXIA URIARTE

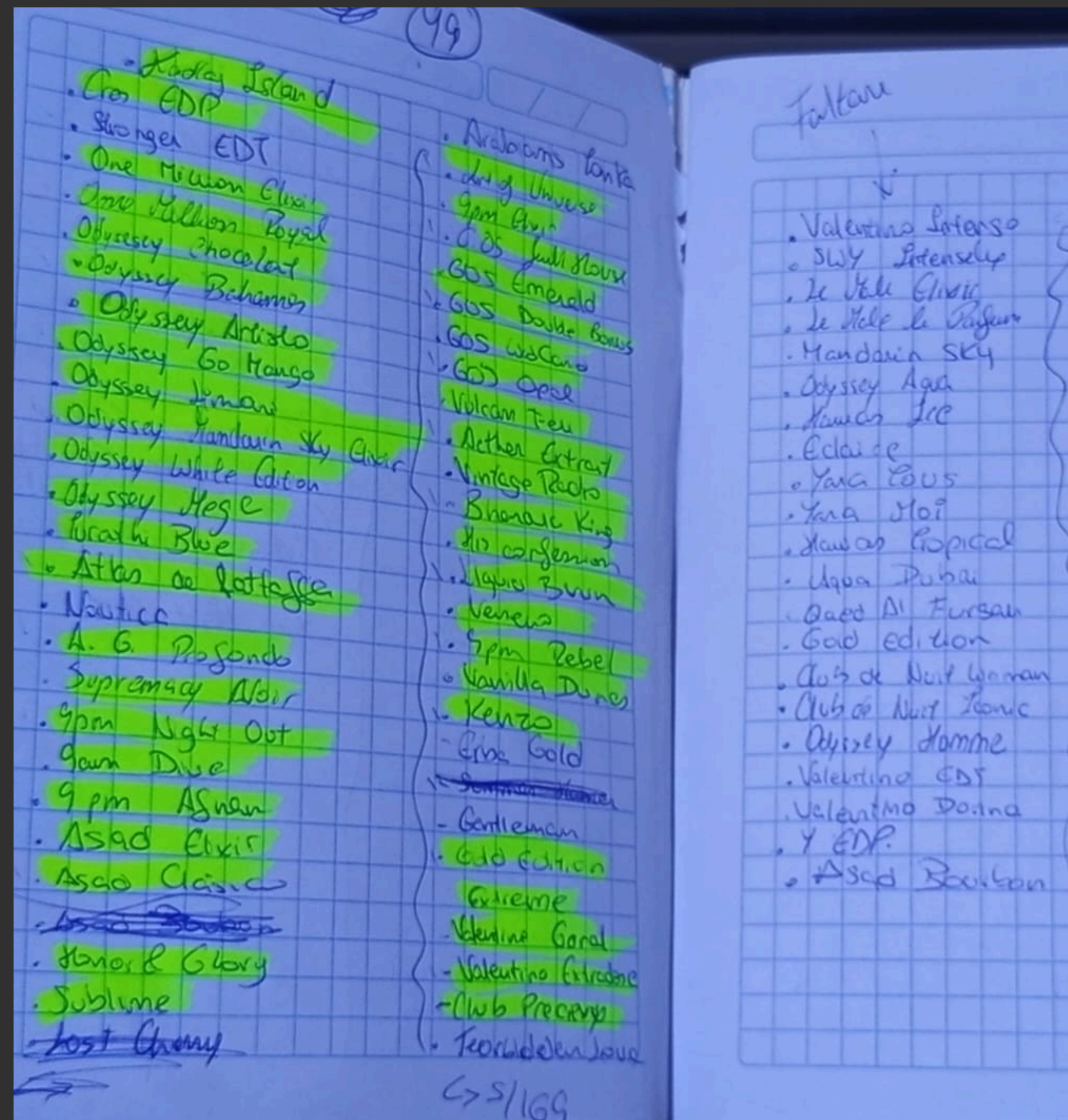
1

CONTEXTO: FRAGANCIA PERÚ

Proceso Manual Actual

Ubicado en S.J.L., este emprendimiento de perfumería registra ventas, inventario y clientes en cuadernos físicos o hojas simples de Excel.

- 3-4 minutos de demora por cliente.
- Riesgo de pérdida de datos por deterioro físico.



DATOS

*Falta de historial
detallado de
clientes y
búsqueda manual
lenta por semanas*

Se desconoce el stock exacto en tiempo real y que perfumes registrados hay.

Equipos inestables y un manejo fragmentado de redes sociales

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
NOVIEMBRE	2/01/2026 09:53	Carpeta de archivos
DICIEMBRE	2/01/2026 09:53	Carpeta de archivos
SEPTIEMBRE	2/01/2026 09:53	Carpeta de archivos
ENERO	28/02/2026 15:20	Carpeta de archivos
FEBRERO	3/03/2026 10:07	Carpeta de archivos
MARZO	15/04/2026 15:53	Carpeta de archivos
ABRIL	4/05/2026 10:15	Carpeta de archivos
JULIO	1/06/2026 10:14	Carpeta de archivos
AGOSTO	2/06/2026 12:25	Carpeta de archivos
MAYO	2/06/2026 12:43	Carpeta de archivos
JUNIO	25/06/2026 13:09	Carpeta de archivos

Vista
 Este equipo > Escritorio > FraganciaPeru > FRAGANCIAPERU_2026 > MARZO

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Semana 01.xlsx	1/03/2026 23:13	Hoja de cálculo d...	30 KB
Semana 02-08.xlsx	23/03/2026 10:08	Hoja de cálculo d...	32 KB
Semana 09-15.xlsx	14/03/2026 16:18	Hoja de cálculo d...	32 KB
Semana 16-22.xlsx	22/03/2026 18:13	Hoja de cálculo d...	32 KB
Semana 23-29.xlsx	29/03/2026 22:15	Hoja de cálculo d...	32 KB
Semana 30-31.xlsx	31/03/2026 22:48	Hoja de cálculo d...	17 KB

PERSONA	CELULAR	DIRECCION	TIEMPO ENTREGA	PEDIDO	TAMAÑO	TOTAL	PAGO
Edson	947 152 145	Est. Grau	-----	Khamrah P.B. EDP Sauvage Elixir Y EDP Layton Le Male Le Parfum A.D.G. Parfum	3ml	\$/ 315.00	Contra Entrega
Nick	961 306 838	Puente Piedra	-----	Valentino Roma Intense	3ml	\$/ 58.00	Contra Entrega
Antonio	936 090 615	El Agustino	-----	Dolce&Gabbana Pour Homme Le Male Elixir Azzaro The Most Wanted	3ml	\$/ 120.00	Cancelado
César	960 264 314	Las Flores	-----	9am Dive	5ml	\$/ 45.00	Contra Entrega
Gabriel	998 004 719	Callao	-----	Valentino Intense Valentino Coral Fantasy	5ml	\$/ 122.00	Contra Entrega
Sebastian	924 610 353	Canto Grande	4pm	Valentino Roma Intense	10ml	\$/ 105.00	Contra Entrega
Brian	979 982 011	S.M.P	-----	Erba Pura Khamrah S.W.Y. Intensity	5ml	\$/ 210.00	Cancelado
Andrés	977 791 356	Bayovar	-----	Valentino Roma Intense	10ml	\$/ 110.00	Cancelado
	953 876 184	Mercado Musa	-----	Y EDP Le Male Elixir	10ml	\$/ 223.00	Contra Entrega
Alexis	942 241 256	Cercado de Lima	-----	Sublime de Lattafa Khamrah de Lattafa Valentino Intense	5ml	\$/ 140.00	Contra Entrega
Recojo		Estación Cabitos	-----	Acqua di Gio Profondo			
Unzers		Ventanilla		Naxos Erba Pura	3ml	\$/ 130.00	Cancelado
Elvis	995 046 294	Huarez	-----	Valentino Roma Intense	5ml	\$/ 65.00	Cancelado
Juan Diego	961 560 370	Bambamarca	-----	Club de Nuit Intense Man	5ml	\$/ 55.00	Cancelado
Aldair	929 382 575	Huánuco	-----	S.W.Y Intensity Invictus Victory Elixir	5ml 3ml	\$/ 105.00	Cancelado
Erick	919 036 912	Lurin	-----	I.V. Elixir Ultra Male Azzaro T.M.W A.D.G. Parfum V. Coral V. Intense Pacific Chill	5ml 3ml	\$/ 319.00	Cancelado
Rodri	945 212 716	Julica	-----	Club de Nuit Urban Man Elixir	Sellado	\$/ 260.00	Cancelado
Luis	916 485 068	Lurin	-----	Khamrah	Sellado	\$/ 230.00	Cancelado
Rafa	968 670 636	Trujillo	-----	Sublime de Lattafa Khamrah de Lattafa	Sellado	\$/ 415.00	Cancelado

2

ANÁLISIS IPO

ENTRADA - PROCESO - SALIDA



ENTRADA (INPUT)	PROCESO (PROCESS)	SALIDA (OUTPUT)
Nombre y Teléfono del cliente.	Validar existencia del perfume y stock.	Comprobante de venta (Resumen).
Código de Perfume y Cantidad.	Calcular total (Precio x Cantidad).	Alerta de "Stock Insuficiente".
Monto de Pago y Fecha.	Actualizar inventario (Resta de stock).	Reporte actualizado de inventario.
DNI del cliente (8/12 dígitos).	Guardar cliente en el directorio local.	Directorio de clientes recurrentes.

Entrada: Datos del cliente y pedido.

Proceso: Validación, cálculo y actualización.

Salida: Comprobante e inventario actualizado.



2

PUNTOS CLAVE



DATOS DE ENTRADA:

- *Identificación del producto y cantidad*
- *Información financiera*
- *Información del cliente*

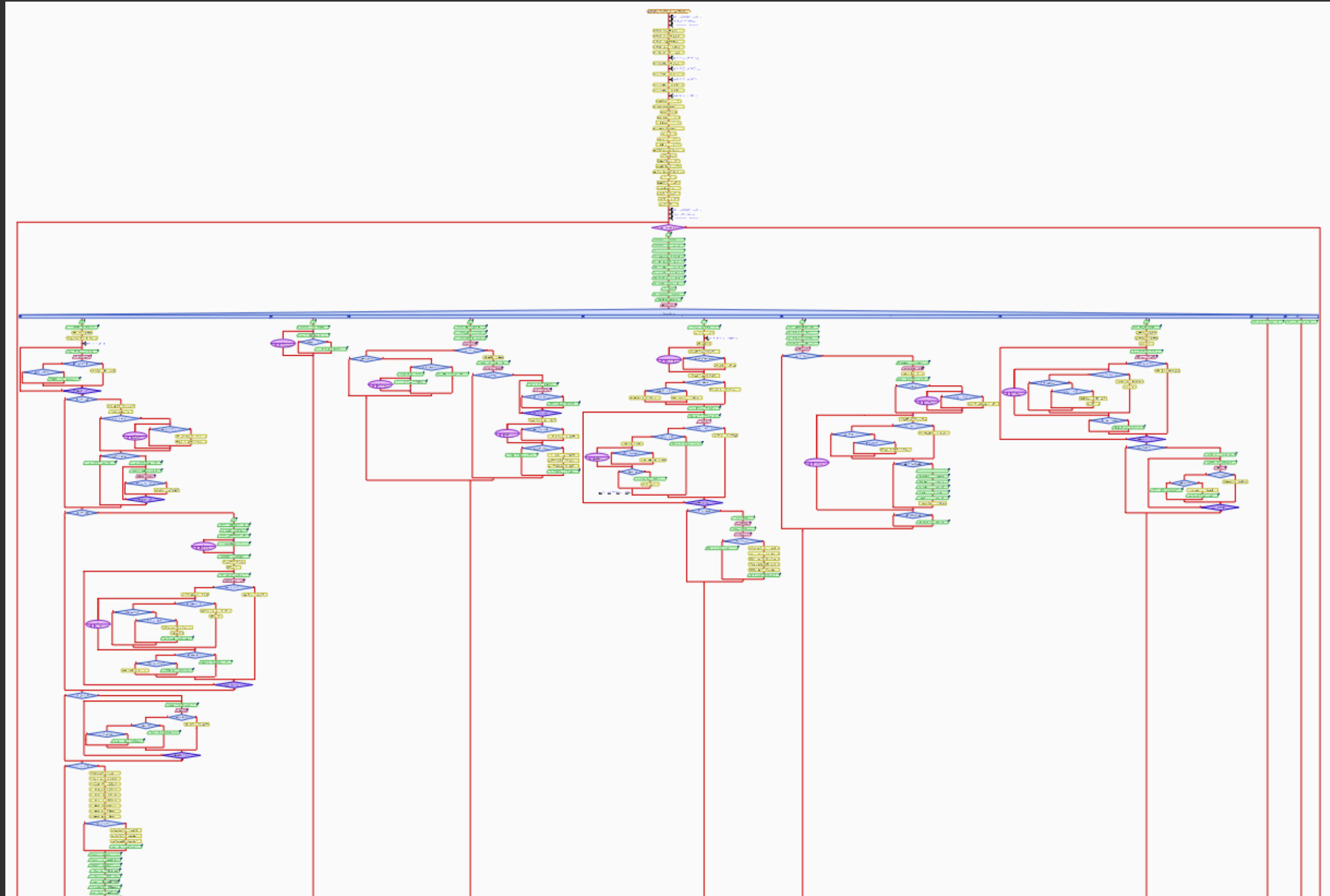
REGLAS DE NEGOCIO:

- *Control y Resta de Stock*
- *Cálculo del Total*
- *Gestión del directorio*

INFORMACIÓN CLAVE:

- *Comprobante de venta*
- *Alerta de control*
- *Reportes Actualizados*

DIAGRAMA DE FLUJO



```

146 Si encontrado = Verdadero Entonces
147     Escribir "Stock actual: ", stock[indice_perfume]
148     Escribir "Ingrese la cantidad solicitada: "
149     Leer cantidad_solicitada
150
151 Si cantidad_solicitada ≤ stock[indice_perfume] Entonces
152     // Actualizar inventario
153     stock[indice_perfume] ← stock[indice_perfume] - cantidad_solicitada
154     total_pagar ← cantidad_solicitada * precios[indice_perfume]
155
156     // GUARDAR EN EL HISTORIAL DE VENTAS
157     total_ventas ← total_ventas + 1
158
159     historial_cliente[total_ventas] ← nombre_cliente_venta
160     historial_dni[total_ventas] ← dni_ingresado
161     historial_perfume[total_ventas] ← nombres_perfumes[indice_perfume]
162     historial_cantidad[total_ventas] ← cantidad_solicitada
163     historial_total[total_ventas] ← total_pagar
164     historial_fecha[total_ventas] ← fecha_pedido
165
166     Escribir "=====
167     Escribir "          COMPROBANTE DE VENTA          "
168     Escribir "=====
169     Escribir "Fecha: ", fecha_pedido
170     Escribir "Cliente: ", nombre_cliente_venta
171     Escribir "Producto: ", nombres_perfumes[indice_perfume]
172     Escribir "Cantidad: ", cantidad_solicitada
173     Escribir "Total a pagar: S/ ", total_pagar
174     Escribir "=====
175     Escribir ">> Venta guardada en el historial <<"
176 Sino
177     Escribir "ALERTA: Stock insuficiente. Solo quedan ", stock[indice_perfume], " unidades."
178 Fin Si
179 Sino
180     Escribir "ALERTA: El perfume ", nombre_ingresado, " no existe en el catalogo."
181 Fin Si

```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C: > Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
1  import os
2  import json
3  from datetime import datetime
4
5  # =====
6  # SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES (VERSIÓN PYTHON FINAL)
7  # =====
8
9  # 1. Configurar el "Base Dir" (Busca automáticamente la carpeta de tu script)
10 BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
11 ARCHIVO_DATOS = os.path.join(BASE_DIR, "datos_sistema.json")
12
13 # 2. Función para guardar todos los datos en el archivo
14 def guardar_datos():
15     datos_completos = {
16         "codigos": codigos,
17         "nombres_perfumes": nombres_perfumes,
18         "stock": stock,
19         "precios": precios,
20         "nombres_cli": nombres_cli,
21         "dni_cli": dni_cli,
22         "historial_cliente": historial_cliente,
23         "historial_dni": historial_dni,
24         "historial_perfume": historial_perfume,
25         "historial_cantidad": historial_cantidad,
26         "historial_total": historial_total,
27         "historial_fecha": historial_fecha
28     }
29     with open(ARCHIVO_DATOS, 'w', encoding='utf-8') as archivo:
30         json.dump(datos_completos, archivo, indent=4)
31
32 def buscar_perfume(texto):
33     palabras = texto.lower().split()
34
35     for i in range(len(nombres_perfumes)):
36         nombre = nombres_perfumes[i].lower()
37
38         if all(palabra in nombre for palabra in palabras):
39             return i
40
41     return -1
42
43 # 3. Intentar cargar los datos si el archivo existe
44 if os.path.exists(ARCHIVO_DATOS):
45     with open(ARCHIVO_DATOS, 'r', encoding='utf-8') as archivo:
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C: > Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
45     with open(ARCHIVO_DATOS, 'r', encoding='utf-8') as archivo:
46         datos_cargados = json.load(archivo)
47
48         codigos = datos_cargados.get("codigos", [])
49         nombres_perfumes = datos_cargados.get("nombres_perfumes", [])
50         stock = datos_cargados.get("stock", [])
51         precios = datos_cargados.get("precios", [])
52
53         nombres_cli = datos_cargados.get("nombres_cli", [])
54         dni_cli = datos_cargados.get("dni_cli", [])
55
56         historial_cliente = datos_cargados.get("historial_cliente", [])
57         historial_dni = datos_cargados.get("historial_dni", [])
58         historial_perfume = datos_cargados.get("historial_perfume", [])
59         historial_cantidad = datos_cargados.get("historial_cantidad", [])
60         historial_total = datos_cargados.get("historial_total", [])
61         historial_fecha = datos_cargados.get("historial_fecha", [])
62     else:
63         # Si el archivo NO existe, carga los datos por defecto iniciales
64         codigos = [
65             "P-001", "P-002", "P-003", "P-004", "P-005", "P-006", "P-007", "P-008", "P-009", "P-010", "P-011", "P-012", "P-013", "P-014", "P-015", "P-016", "P-017", "P-018", "P-019", "P-020",
66             "P-021", "P-022", "P-023", "P-024", "P-025", "P-026", "P-027", "P-028", "P-029", "P-030", "P-031", "P-032", "P-033", "P-034", "P-035", "P-036", "P-037", "P-038", "P-039", "P-040",
67             "P-041", "P-042", "P-043", "P-044", "P-045", "P-046", "P-047", "P-048", "P-049", "P-050"
68         ]
69         nombres_perfumes = [
70             "Stronger With You Intensely", "Valentino Uomo Born In Roma Intense", "Erba Pura", "Bleu de Chanel EDP", "Dior Homme Intense", "Y EDP", "La Nuit de L'Homme", "Le Beau Le Parfum",
71             "Scandal Le Parfum", "Invictus Victory Elixir", "One Million Elixir", "Prada Luna Rossa Carbon", "Eros Flame", "Acqua di Gio Parfum", "Armani Code EDT", "The Most Wanted",
72             "Club de Nuit Intense Man", "Cedrat Boise", "Instant Crush", "Red Tobacco", "Naxos", "Alexandria II", "Torino 21", "Layton", "Ombre Leather", "Costa Azzurra Parfum",
73             "Spicebomb Extreme", "L'Homme Ideal L'Intense", "Boss Bottled Infinite", "Montblanc Explorer EDP", "Light Blue Pour Homme", "Toy Boy", "Bad Boy Cobalt Elixir", "Gentleman Reserve Privée",
74             "Silver Mountain Water", "Ani", "Hacivat", "Odyssey Aqua", "Mandarin Sky", "Fakhar Black", "Game of Spades Full-House", "Hawas Kobra", "Summer Hammer", "Khamrah", "God of Fire",
75             "Percival", "Arabians Tonka", "Imagination", "Pacific Chill", "9pm Night Out"
76         ]
77         stock = [
78             10, 5, 0, 2, 8, 6, 4, 7, 3, 9, 5, 4, 6, 2, 8, 1, 10, 7, 5, 3, 6, 4, 9, 2, 8, 5, 7, 3, 10, 4, 6, 5, 2, 9, 8, 1, 7, 3, 5, 6, 4, 10, 2, 8, 5, 7, 1, 9, 3, 6
79         ]
80         precios = [
81             420.0, 520.0, 200.0, 840.0, 690.0, 480.0, 450.0, 390.0, 510.0, 430.0, 470.0, 360.0, 350.0, 560.0, 610.0, 240.0, 190.0, 330.0, 680.0, 370.0, 310.0, 400.0, 260.0, 590.0,
82             730.0, 280.0, 650.0, 300.0, 410.0, 340.0, 490.0, 380.0, 540.0, 720.0, 460.0, 520.0, 270.0, 350.0, 620.0, 440.0, 580.0, 760.0, 320.0, 680.0, 430.0, 390.0, 250.0,
83             810.0, 950.0, 600.0
84         ]
85         nombres_cli = [
86             "Ana", "Luis", "María", "Carlos", "Sofía", "Diego", "Valeria", "Jorge", "Camila", "José", "Daniela", "Kevin", "Lucía", "Fernando", "Andrea", "Ricardo", "Paola", "Miguel", "Brenda",
87             "Javier", "Gabriela", "Cristian", "Natalia", "Eduardo", "Patricia", "Alonso", "Fernanda", "Renzo", "Milagros", "Ángel", "Karen", "Melissa", "Jean", "Rosa", "Erick", "Claudia",
88             "Marco", "Fiorella", "Victor", "Estefanía", "Hugo", "Carolina", "Sebastián", "Noelia", "Óscar", "Tatiana", "Adrián", "Nicole", "Brayan", "Valentina"
89         ]
```



```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C: > Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
90     dni_cli = [
91         "70345128","71456239","72567340","73678451","74789562","75890673","76901784","77012895","78123906","79234017","70345189","71456290","72567301","73678412","74789523",
92         "75890634","76901745","77012856","78123967","79234078","70345190","71456321","72567432","73678543","74789654","75890765","76901876","77012987","78123098","79234109",
93         "70345210","71456342","72567453","73678564","74789675","75890786","76901897","77012018","78123129","79234230","70345341","71456452","72567563","73678674","74789785",
94         "75890896","76901907","77012039","78123140","79234251"
95     ]
96     historial_cliente = []
97     historial_dni = []
98     historial_perfume = []
99     historial_cantidad = []
100     historial_total = []
101     historial_fecha = []
102
103     opcion_menu = 0
104
105     # BUCLE PRINCIPAL DEL SISTEMA
106     while opcion_menu != 7:
107         print("\n" + "=" * 50)
108         print("===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====")
109         print("=" * 50)
110         print("1. Registrar nueva venta")
111         print("2. Ver estado del inventario")
112         print("3. Guardar y ver directorio de clientes")
113         print("4. Agregar nuevo perfume al catalogo")
114         print("5. Buscar en Historial de Ventas")
115         print("6. Añadir stock a un perfume existente")
116         print("7. Salir")
117         print("=" * 50)
118
119         try:
120             opcion_menu = int(input("Elija una opcion: "))
121         except ValueError:
122             print("Error: Por favor, ingrese un número válido.")
123             continue
124
125         if opcion_menu == 1:
126             print("\n--- REGISTRAR VENTA ---")
127             cancelar = False
128
129             fecha_pedido = datetime.now().strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S")
130             print(f"Fecha y hora de registro: {fecha_pedido}")
131
132             while True:
133                 dni_ingresado = input("Ingrese DNI del cliente (o 'salir' para cancelar): ")
134                 if dni_ingresado.lower() == 'salir':
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C: > Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
134         if dni_ingresado.lower() == 'salir':
135             cancelar = True
136             break
137         if (len(dni_ingresado) == 8 or len(dni_ingresado) == 12) and dni_ingresado.isdigit():
138             break
139         else:
140             print("ERROR: El documento debe tener 8 o 12 digitos numéricos.")
141
142         if cancelar: continue
143
144         cliente_existe = False
145         nombre_cliente = ""
146
147         for i in range(len(dni_cli)):
148             if dni_cli[i] == dni_ingresado:
149                 cliente_existe = True
150                 nombre_cliente = nombres_cli[i]
151
152         if not cliente_existe:
153             print(">> Cliente nuevo detectado <<")
154             while True:
155                 nombre_cliente = input("Ingrese nombre del cliente (o 'salir'): ")
156                 if nombre_cliente.lower() == 'salir':
157                     cancelar = True
158                     break
159                 if nombre_cliente.strip() != "":
160                     break
161                 print("ERROR: El nombre no puede estar vacío.")
162
163             if cancelar: continue
164
165             print(">> Datos del cliente temporalmente listos. Se guardarán al concretar la venta. <<")
166         else:
167             print(">> Cliente frecuente reconocido <<")
168
169         print("\n" + "=" * 50)
170         print("CATALOGO DISPONIBLE")
171         print("=" * 50)
172         for i in range(len(nombres_perfumes)):
173             print(f"[{codigos[i]}] {nombres_perfumes[i]} | Stock: {stock[i]} | Precio: S/ {precios[i]}")
174         print("=" * 50)
175
176         encontrado = False
177         indice = -1
178
```

```

Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C: > Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
178
179     while not encontrado:
180         termino_búsqueda = input("Ingrese el CÓDIGO o NOMBRE del perfume a vender (o 'salir'): ")
181
182         if termino_búsqueda.lower() == 'salir':
183             cancelar = True
184             break
185
186             indice = -1
187
188         # Primero busca por código
189         for i in range(len(codigos)):
190             if codigos[i].lower() == termino_búsqueda.lower():
191                 indice = i
192                 break
193
194         # Si no encontró por código, busca por nombre parcial
195         if indice == -1:
196             indice = buscar_perfume(termino_búsqueda)
197
198         if indice == -1:
199             print(f"ALERTA: El producto '{termino_búsqueda}' no existe en el catálogo. Intente nuevamente.")
200
201         elif stock[indice] == 0:
202             print(f"ALERTA: El perfume '{nombres_perfumes[indice]}' está AGOTADO (Stock: 0). Elija otro o escriba 'salir'.")
203
204         else:
205             print(f">> Perfume encontrado: [{codigos[indice]}] {nombres_perfumes[indice]}")
206             encontrado = True
207
208     if cancelar: continue
209
210     if encontrado:
211         while True:
212             entrada_cant = input(f"Ingrese la cantidad solicitada (Stock disponible: {stock[indice]}) o 'salir': ")
213             if entrada_cant.lower() == 'salir':
214                 cancelar = True
215                 break
216
217             try:
218                 cantidad = int(entrada_cant)
219                 if cantidad <= 0:
220                     print("Error: La cantidad debe ser mayor a 0.")
221                 elif cantidad > stock[indice]:
222                     print(f"ALERTA: Stock insuficiente. Solo quedan {stock[indice]} unidades.")

```

```

Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C: > Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
223         else:
224             break
225         except ValueError:
226             print("Error: Ingrese un valor numérico para la cantidad.")
227
228     if cancelar: continue
229
230     stock[indice] -= cantidad
231     total = cantidad * precios[indice]
232
233     historial_cliente.append(nombre_cliente)
234     historial_dni.append(dni_ingresado)
235     historial_perfume.append(nombres_perfumes[indice])
236     historial_cantidad.append(cantidad)
237     historial_total.append(total)
238     historial_fecha.append(fecha_pedido)
239
240     if not cliente_existe:
241         dni_cli.append(dni_ingresado)
242         nombres_cli.append(nombre_cliente)
243         print("\n>> Cliente guardado exitosamente en el directorio <<")
244
245     guardar_datos()
246
247     print("=" * 50)
248     print("===== COMPROBANTE DE VENTA =====")
249     print("=" * 50)
250     print(f"Fecha: {fecha_pedido}")
251     print(f"Cliente: {nombre_cliente}")
252     print(f"DNI: {dni_ingresado}")
253     print(f"Producto: [{codigos[indice]}] {nombres_perfumes[indice]}")
254     print(f"Cantidad: {cantidad}")
255     print(f"Total a pagar: S/ {total}")
256     print("=====")
257     print(">> Venta guardada en el historial <<")
258
259     elif opcion_menu == 2:
260         print("\n===== ESTADO DEL INVENTARIO =====")
261         for i in range(len(codigos)):
262             print(f"Cod: {codigos[i]} | Prod: {nombres_perfumes[i]} | Stock: {stock[i]} | Precio: S/ {precios[i]}")
263             if stock[i] == 0:
264                 print("    -> ALERTA: STOCK AGOTADO")
265
266     elif opcion_menu == 3:
267         print("\n===== DIRECTORIO DE CLIENTES =====")

```

```

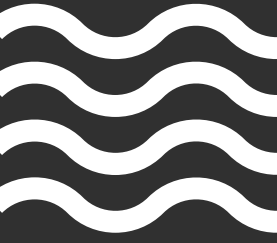
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C: > Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
267 print("\n===== DIRECCIONARIO DE CLIENTES =====")
268 print("1. Agregar nuevo cliente manualmente")
269 print("2. Ver lista de clientes")
270 sub_opcion = input("Elija sub-opcion (o 'salir' para cancelar): ")
271
272 if sub_opcion.lower() == 'salir':
273     continue
274
275 if sub_opcion == '1':
276     cancelar = False
277     nombre = input("Nombre del cliente (o 'salir'): ")
278     if nombre.lower() == 'salir': continue
279
280     while True:
281         dni = input("DNI o Carnet de Extranjeria (o 'salir'): ")
282         if dni.lower() == 'salir':
283             cancelar = True
284             break
285         if (len(dni) == 8 or len(dni) == 12) and dni.isdigit():
286             break
287         print("ERROR: El documento debe tener 8 o 12 digitos numericos.")
288
289     if cancelar: continue
290
291     if dni not in dni_cli:
292         nombres_cli.append(nombre)
293         dni_cli.append(dni)
294         guardar_datos()
295         print(">> Cliente guardado exitosamente <<")
296     else:
297         print("ERROR: Ya existe un cliente registrado con ese DNI.")
298
299 elif sub_opcion == '2':
300     if len(nombres_cli) == 0:
301         print("No hay clientes registrados aun.")
302     else:
303         print("LISTA DE CLIENTES RECURRENTES:")
304         for i in range(len(nombres_cli)):
305             print(f"{i+1}. {nombres_cli[i]} - DNI: {dni_cli[i]}")
306
307 elif opcion_menu == 4:
308     print("\n--- AGREGAR NUEVO PERFUME ---")
309     cancelar = False
310
311     # --- LÓGICA DE AUTO-INCREMENTO DEL CÓDIGO ---

```

```

Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C: > Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
311     # --- LÓGICA DE AUTO-INCREMENTO DEL CÓDIGO ---
312     if len(codigos) == 0:
313         siguiente_numero = 1
314     else:
315         max_num = 0
316         for c in codigos:
317             # Partimos el código por el guión (ej: ["P", "005"])
318             partes = c.split('-')
319             if len(partes) == 2 and partes[1].isdigit():
320                 num = int(partes[1])
321                 if num > max_num:
322                     max_num = num
323         # Le sumamos 1 al número más alto encontrado
324         siguiente_numero = max_num + 1
325
326     # Formateamos el nuevo código para que tenga ceros a la izquierda (ej: P-009)
327     nuevo_cod = f"P-{siguiente_numero:03d}"
328
329     print(f"[*] Se generará automáticamente el código: {nuevo_cod}")
330
331     while True:
332         nuevo_nom = input("Nombre del perfume (o 'salir'): ")
333
334         if nuevo_nom.lower() == 'salir':
335             cancelar = True
336             break
337
338         if nuevo_nom.strip() == "":
339             print("Error: El nombre no puede estar vacío.")
340             continue
341
342         # Verificar que no exista otro perfume con el mismo nombre
343         duplicado = False
344
345         for perfume in nombres_perfumes:
346             if perfume.lower() == nuevo_nom.lower():
347                 duplicado = True
348                 break
349
350         if duplicado:
351             print("⚠ Error: Ya existe un perfume con ese nombre.")
352             continue
353         break
354
355     if cancelar: continue
356

```

DEMO EN VIVO

*DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA FUNCIONANDO EN
TIEMPO REAL*

CONCLUSIONES

BENEFICIOS:

- Ahorro de 2 horas diarias de trabajo manual
- Eliminación de errores de cálculo
- Permite una búsqueda rápida de ventas y clientes.
- Registra y organiza la información de los clientes para futuras consultas.

PROTECCIÓN:

- Almacenamiento local en JSON para conservar la información del sistema
- Mayor privacidad al no depender de una conexión o servidor externo.
- Evita la pérdida de datos al cerrar el programa.

```
=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====

1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir

=====

Elija una opcion: 6

--- AÑADIR STOCK ---
Ingrese el nombre exacto del perfume a recargar: hawas fire
Producto encontrado: Hawas Fire | Stock actual: 0
Ingrese la nueva cantidad de stock: 0
Error: La cantidad a añadir debe ser mayor a cero.
```

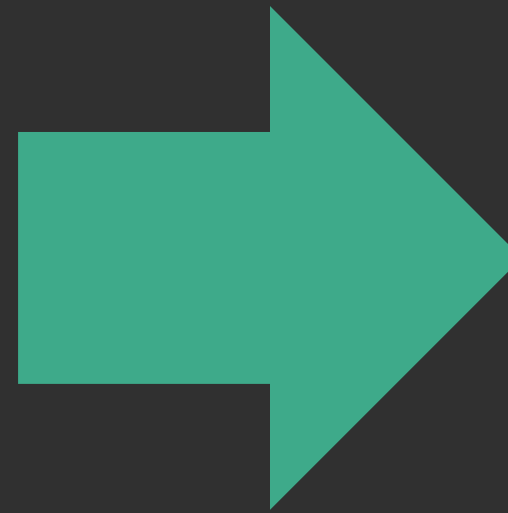
APRENDIZAJE DEL EQUIPO

- Integración de arreglos paralelos con archivos JSON.
- Implementación de almacenamiento persistente.
- Uso de try-except para el manejo de errores.
- Fortalecimiento del trabajo en equipo.

MEJORAS FUTURAS

Limitaciones actuales

- Sistema de un solo usuario.
- Almacenamiento local en JSON.
- Riesgo de sobrescribir datos si hay acceso simultáneo desde distintos equipos.



Cambios a implementar

- Migrar el almacenamiento a una base de datos relacional (MySQL o SQL Server).
- Permitir el acceso de múltiples usuarios al mismo tiempo.
- Incorporar reportes y estadísticas para la gestión del negocio.